

TD : FONCTION LOGARITHME

EXERCICE 1. Vrai/Faux

Dire des affirmations suivantes si elles sont vraies ou fausses. Justifier vos réponses.

1. $\ln 4 \times \ln(\sqrt{2}) = (\ln 2)^2$.
2. Soit u la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $u(x) = 1 - x + \ln(2x)$.
L'équation $u(x) = 0$ admet une unique solution sur $]0; +\infty[$.
3. Soit C la courbe représentative de la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 1 + x \ln x$.
La tangente à C au point d'abscisse 1 admet comme équation $y = x + 1$.
4. La suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul par $u_n = 1 - \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$ est décroissante.
5. Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$.
Pour tout x de $[0; +\infty[$, $f(x) \geq 0$.
6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3}{\ln(x^2 + 3)} = +\infty$.

EXERCICE 2.

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{\ln x + xe}{x^2}.$$

On note Γ sa représentation graphique dans un repère orthonormal.

1. Étude d'une fonction auxiliaire.

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = -2 \ln x - xe + 1$.

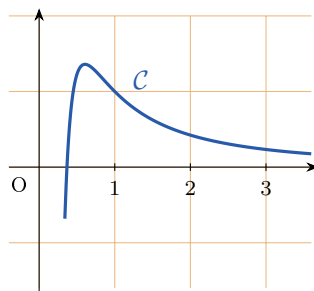
- (a) Déterminer les limites de g en 0 et en $+\infty$.
- (b) Étudier le sens de variation de g .
- (c) Montrer que, dans $[0,5; 1]$, l'équation $g(x) = 0$ admet une solution et une seule, notée α .
Déterminer un encadrement de α à 0,1 près.
- (d) En déduire le signe de $g(x)$ selon les valeurs de x .

2. Étude de la fonction f

- (a) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
- (b) Soit f' la fonction dérivée de f .
Vérifier que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$ puis étudier le sens de variation de f sur $]0; +\infty[$.
- (c) Montrer que $f(\alpha) = \frac{1 + \alpha e}{2\alpha^2}$.
- (d) Donner le tableau de variations de f .
- (e) Construire Γ sur votre calculatrice.

EXERCICE 3.

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1 + \ln(x)}{x^2}$ et soit $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère du plan. La courbe $\mathcal{C}$ est donnée ci-dessous :



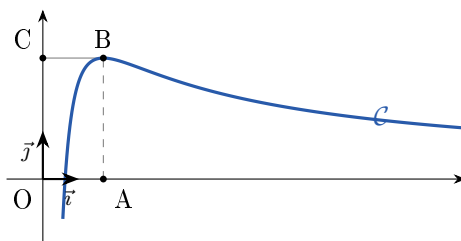
1. (a) Étudier la limite de f en 0.
 (b) Que vaut $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x}$? En déduire la limite de la fonction f en $+\infty$.
 (c) En déduire les asymptotes éventuelles à la courbe $\mathcal{C}$.
2. (a) On note f' la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
 Démontrer que, pour tout réel x appartenant à l'intervalle $]0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{-1 - 2\ln(x)}{x^3}$.
 (b) Résoudre sur l'intervalle $]0; +\infty[$ l'inéquation $-1 - 2\ln(x) > 0$.
 En déduire le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
 (c) Dresser le tableau des variations de la fonction f .
3. (a) Démontrer que la courbe $\mathcal{C}$ a un unique point d'intersection avec l'axe des abscisses, dont on précisera les coordonnées.
 (b) En déduire le signe de $f(x)$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

EXERCICE 4.

Sur le graphique ci-après, on a tracé, dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la courbe représentative $\mathcal{C}$ d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

On dispose des informations suivantes :

- ★ les points A, B, C ont pour coordonnées respectives $(1, 0)$, $(1, 2)$, $(0, 2)$;
- ★ la courbe $\mathcal{C}$ passe par le point B et la droite (BC) est tangente à $\mathcal{C}$ en B ;
- ★ il existe deux réels positifs a et b tels que pour tout réel strictement positif x , $f(x) = \frac{a + b \ln x}{x}$.



1. (a) En utilisant le graphique, donner les valeurs de $f(1)$ et $f'(1)$.
 (b) Vérifier que pour tout réel strictement positif x , $f'(x) = \frac{(b - a) - b \ln x}{x^2}$.
 (c) En déduire les réels a et b .

2. (a) Justifier que pour tout réel x appartenant à l'intervalle $]0, +\infty[$, $f'(x)$ a le même signe que $-\ln x$.
- (b) Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$.
- On pourra remarquer que pour tout réel x strictement positif, $f(x) = \frac{2}{x} + 2 \frac{\ln x}{x}$.
- (c) En déduire le tableau de variations de la fonction f .
3. (a) Démontrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α sur l'intervalle $]0, 1]$.
- (b) Par un raisonnement analogue, on démontre qu'il existe un unique réel β de l'intervalle $]1, +\infty[$ tel que $f(\beta) = 1$.
- Déterminer l'entier n tel que $n < \beta < n + 1$.
4. On donne l'algorithme ci-dessous.

Variables : a, b et m sont des nombres réels.

Initialisation : Affecter à a la valeur 0.
Affecter à b la valeur 1.

Traitement : Tant que $b - a > 0,1$
 Affecter à m la valeur $\frac{1}{2}(a + b)$.
 Si $f(m) < 1$ alors Affecter à a la valeur m .
 Sinon Affecter à b la valeur m .
 Fin de Si.
 Fin de Tant que.

Sortie : Afficher a .
Afficher b .

- (a) Faire tourner cet algorithme en complétant le tableau ci-dessous.

	étape 1	étape 2	étape 3	étape 4	étape 5
a	0				
b	1				
$b - a$					
m					

- (b) Que représentent les valeurs affichées par cet algorithme ?
- (c) Modifier l'algorithme ci-dessus pour qu'il affiche les deux bornes d'un encadrement de β d'amplitude 10^{-1} .

EXERCICE 5.

Soit (v_n) la suite définie par :

$$v_1 = \ln(2) \quad \text{et, pour tout entier naturel } n \text{ non nul, } v_{n+1} = \ln(2 - e^{-v_n}).$$

On admet que cette suite est définie pour tout entier naturel n non nul.

On définit ensuite la suite (S_n) pour tout entier naturel n non nul par :

$$S_n = \sum_{k=1}^n v_k = v_1 + v_2 + \cdots + v_n.$$

Le but de cet exercice est de déterminer la limite de (S_n) .

Partie A — Conjectures à l'aide d'un algorithme

1. Compléter l'algorithme suivant qui calcule et affiche la valeur de S_n pour une valeur de n choisie par l'utilisateur :

Variables : n, k entiers
 S, v réels
Initialisation : Saisir la valeur de n
 v prend la valeur ...
 S prend la valeur ...
Traitement : Pour k variant de ... à ... faire
| ... prend la valeur ...
| ... prend la valeur ...
Fin Pour
Sortie : Afficher S

2. À l'aide de cet algorithme, on obtient quelques valeurs de S_n . Les valeurs arrondies au dixième sont données dans le tableau ci-dessous :

n	10	100	1 000	10 000	100 000	1 000 000
S_n	2,4	4,6	6,9	9,2	11,5	13,8

En expliquant votre démarche, émettre une conjecture quant au comportement de la suite (S_n) .

Partie B — Étude d'une suite auxiliaire Pour tout entier naturel n non nul, on définit la suite (u_n) par $u_n = e^{v_n}$.

- Vérifier que $u_1 = 2$ et que, pour tout entier naturel n non nul, $u_{n+1} = 2 - \frac{1}{u_n}$.
- Calculer u_2 , u_3 et u_4 . Les résultats seront donnés sous forme fractionnaire.
- Démontrer que, pour tout entier naturel n non nul, $u_n = \frac{n+1}{n}$.

Partie C — Étude de (S_n)

- Pour tout entier naturel n non nul, exprimer v_n en fonction de u_n , puis v_n en fonction de n .
- Vérifier que $S_3 = \ln(4)$.
- Pour tout entier naturel n non nul, exprimer S_n en fonction de n .
En déduire la limite de la suite (S_n) .

EXERCICE 6.

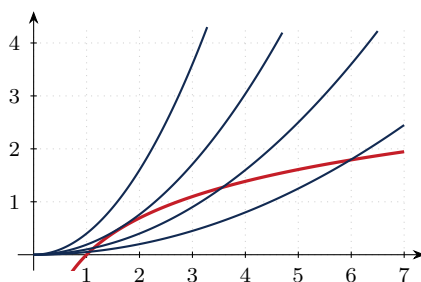
Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = \ln x$.

Pour tout réel a strictement positif, on définit sur $]0; +\infty[$ la fonction g_a par $g_a(x) = ax^2$.

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f et Γ_a celle de la fonction g_a dans un repère du plan.

Le but de l'exercice est d'étudier l'intersection des courbes $\mathcal{C}$ et Γ_a suivant les valeurs du réel strictement positif a .

Partie A On a construit les courbes $\mathcal{C}$, $\Gamma_{0,05}$, $\Gamma_{0,1}$, $\Gamma_{0,19}$ et $\Gamma_{0,4}$.



1. Nommer les différentes courbes sur le graphique. Aucune justification n'est demandée.
2. Utiliser le graphique pour émettre une conjecture sur le nombre de points d'intersection de $\mathcal{C}$ et Γ_a suivant les valeurs (à préciser) du réel a .

Partie B Pour un réel a strictement positif, on considère la fonction h_a définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par

$$h_a(x) = \ln x - ax^2.$$

1. Justifier que x est l'abscisse d'un point M appartenant à l'intersection de $\mathcal{C}$ et Γ_a si et seulement si $h_a(x) = 0$.
2. (a) On admet que la fonction h_a est dérivable sur $]0; +\infty[$, et on note h'_a la dérivée de la fonction h_a sur cet intervalle.
Le tableau de variation de la fonction h_a est donné ci-dessous.
Justifier, par le calcul, le signe de $h'_a(x)$ pour x appartenant à $]0; +\infty[$.

x	0	$\frac{1}{\sqrt{2a}}$	$+\infty$
$h'_a(x)$		+	0
$h_a(x)$		$\frac{-1 - \ln(2a)}{2}$	
	$-\infty$		$-\infty$

- (b) Rappeler la limite de $\frac{\ln x}{x}$ en $+\infty$. En déduire la limite de la fonction h_a en $+\infty$.
On ne demande pas de justifier la limite de h_a en 0.
3. Dans cette question et uniquement dans cette question, on suppose que $a = 0,1$.
 - (a) Justifier que, dans l'intervalle $\left]0; \frac{1}{\sqrt{0,2}}\right]$, l'équation $h_{0,1}(x) = 0$ admet une unique solution.
On admet que cette équation a aussi une seule solution dans l'intervalle $\left]\frac{1}{\sqrt{0,2}}; +\infty\right[$.
 - (b) Quel est le nombre de points d'intersection de $\mathcal{C}$ et $\Gamma_{0,1}$?
 4. Dans cette question et uniquement dans cette question, on suppose que $a = \frac{1}{2e}$.
 - (a) Déterminer la valeur du maximum de $h_{\frac{1}{2e}}$.
 - (b) En déduire le nombre de points d'intersection des courbes $\mathcal{C}$ et $\Gamma_{\frac{1}{2e}}$. Justifier.
 5. Quelles sont les valeurs de a pour lesquelles $\mathcal{C}$ et Γ_a n'ont aucun point d'intersection ? Justifier.

EXERCICE 7.**Partie A : étude de fonctions**

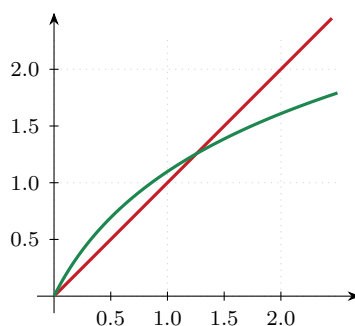
On appelle f la fonction définie sur l'intervalle $I = \left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$ par $f(x) = \ln(1 + 2x)$.

1. Donner le tableau de variations complet de la fonction f (tous les résultats seront justifiés !).
2. On considère la fonction g définie sur l'intervalle I par $g(x) = f(x) - x$.
Montrer que $g(x) = \ln \frac{1+2x}{e^x}$.
En déduire la limite de g en $+\infty$.
3. Donner le tableau de variation de la fonction g (Tous les résultats seront justifiés).
4. Justifier que l'équation $g(x) = 0$ admet deux solutions : 0 et une autre notée β , appartenant à l'intervalle $[1; 2]$. Donner un encadrement de β d'amplitude 10^{-3} .
5. Justifier que pour tout réel x appartenant à l'intervalle $]0; \beta[$, $f(x)$ appartient aussi à $]0; \beta[$.

Partie B : étude d'une suite récurrente

On appelle (u_n) la suite définie pour tout entier naturel par $u_{n+1} = f(u_n)$ et $u_0 = \frac{1}{2}$.

1. Sur le graphique fourni ci-dessous on donne la représentation graphique de f .



En utilisant cette courbe et la droite d'équation $y = x$, construire sur l'axe des abscisses les points A_0 jusqu'à A_5 d'abscisses respectives u_0 jusqu'à u_5 .

2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , u_n appartient à $]0; \beta[$.
3. Démontrer que la suite (u_n) converge.

Partie C : recherche de la limite l

On rappelle que la fonction f est continue sur l'intervalle I .

1. Démontrer que $f(l) = l$.
2. En déduire la limite de la suite (u_n) .